

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 09.11.2026, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 6. Encodere incrementale și absolute - decodarea semnalelor A/B, măsurarea turației

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 26-29)

Lucrarea 6. Encodere incrementale și absolute – decodarea semnalelor A/B, măsurarea turației

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 7 (traductoare de viteză și turație, adaptoare numerice)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Motorul și discul antrenat se acționează numai cu apărătoarea montată; nu se poartă fulare, brățări, părul lung se prinde.
- ▲ Turația se crește treptat; motorul se oprește înainte de orice intervenție asupra cuplajului sau encoderului.
- ▲ Encoderul industrial se alimentează la 24 V c.c. prin placa de interfață; ieșirile lui nu se leagă direct la pinii Arduino.
- ▲ Cuplajul elastic se verifică înainte de pornire; se evită desaxarea care poate distruge rulmenții encoderului.

6.1. Scopul lucrării

Studiul encoderelor optice incrementale și absolute, decodarea semnalelor în cuadratură A/B cu întreruperi, determinarea sensului de rotație și a poziției unghiulare și măsurarea turației prin metoda frecvenței și metoda perioadei, cu analiza erorii de cuantizare a fiecăreia.

6.2. Noțiuni teoretice

Encoderul incremental are un disc cu N fante și două canale optice decalate cu 90° electrice (A și B), plus un canal de referință Z (un impuls pe rotație). Sensul de rotație rezultă din ordinea fronturilor (A conduce B sau invers). Numărând toate fronturile ambelor canale (decodare x4), rezoluția unghiulară este:

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ}{4 \cdot N} \quad (6.1)$$

$$f_A = \frac{n \cdot N}{60} \quad (6.2)$$

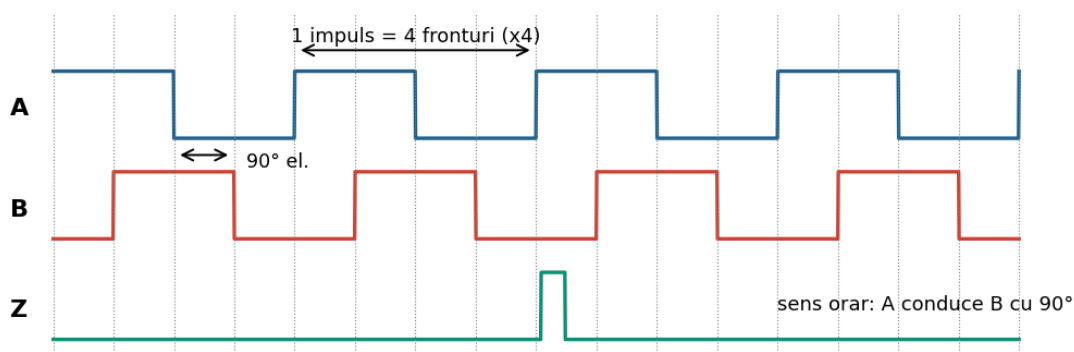


Fig. 6.1. Semnalele în cuadratură ale encoderului incremental

Metoda frecvenței numără fronturile N_f într-o fereastră de timp fixă T_p ; eroarea de cuantizare este de ± 1 front, deci rezoluția de turație este constantă și devine slabă la turații mici. Metoda perioadei măsoară durata unui impuls cu un ceas de referință f_c ; numărul de impulsuri de ceas scade cu turația, deci metoda este precisă la turații mici și imprecisă la turații mari:

$$n = \frac{60 \cdot N_f}{4 \cdot N \cdot T_p} \quad (6.3)$$

$$\Delta n_f = \frac{60}{4 \cdot N \cdot T_p} \quad (6.4)$$

$$n = \frac{60 \cdot f_c}{N \cdot N_c} \quad (6.5)$$

$$\frac{\Delta n_p}{n} = \frac{1}{N_c} \quad (6.6)$$

Encoderul absolut are pe disc un cod Gray cu m piste și dă direct poziția (2^m poziții pe rotație) chiar după o cădere a alimentării; se citește prin SSI, BiSS, IO-Link sau rețele industriale. Encodelele industriale au ieșiri push-pull (HTL, 24 V) sau diferențiale RS-422 (TTL, 5 V), mai imune la perturbații.

```
volatile long cnt = 0; // decodare x4 cu întreruperi
void isrA() { cnt += (digitalRead(2) == digitalRead(3)) ? 1 : -1; }
void isrB() { cnt += (digitalRead(2) != digitalRead(3)) ? 1 : -1; }
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isrA, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), isrB, CHANGE);
}
void loop() {
  static long c0 = 0; delay(100); // fereastra Tp = 0,1 s
  noInterrupts(); long c = cnt; interrupts();
  float n = (c - c0) * 60.0 / (4 * 600 * 0.1); c0 = c;
  Serial.println(n, 1);
}
```

6.3. Aparatură și echipamente

- Encoder incremental optic 600 imp/rot, canale A, B, Z, ieșire push-pull 5–24 V (Omron E6B2 sau echivalent)
- Motor de c.c. 12 V cu variator PWM, cuplaj elastic, disc de inerție și apărătoare
- Tahometru optic de referință (laser, fără contact)
- Placa de interfață 24 V → 5 V, platforma de achiziție, osciloscop cu două canale

6.4. Modul de lucru

1. Se vizualizează pe osciloscop semnalele A și B la rotirea lentă a axului cu mâna în ambele sensuri; se notează defazajul și ordinea fronturilor.
2. Se încarcă programul de decodare x4; se rotește axul exact o rotație (marcaj) și se verifică numărul de 2400 de fronturi și semnul.
3. Se pornește motorul la cinci turații între ≈ 60 și 3000 rot/min; se notează turația indicată de tahometru și cea calculată prin metoda frecvenței, cu $T_p = 0,1$ s și 0,01 s (Tabelul 6.1).
4. Se modifică programul pentru metoda perioadei (funcția micros()) între două fronturi A) și se repetă măsurările.
5. Se compară rezoluțiile celor două metode la turații mici și mari.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Măsurarea turației

n tahometru [rot/min]	Metoda frecvenței $T_p = 0,1$ s	Metoda frecvenței $T_p = 0,01$ s	Metoda perioadei	Rezoluție teoretică frecvență	Rezoluție teoretică perioadă
≈ 60					
≈ 300					
≈ 1000					
≈ 2000					
≈ 3000					

6.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Encoder cu $N = 600$ imp/rot, decodare x4 (2400 fronturi/rot), turația $n = 1500$ rot/min:

$$\Delta\varphi = \frac{360}{2400} = 0,15^\circ \quad (6.7)$$

$$f_A = \frac{1500 \cdot 600}{60} = 15\,000 \text{ Hz} \quad (6.8)$$

Metoda frecvenței cu fereastra $T_p = 10$ ms numără 600 de fronturi, iar rezoluția este:

$$\Delta n_f = \frac{60}{2400 \cdot 0,01} = 2,5 \text{ rot/min} \quad (6.9)$$

Metoda perioadei cu ceas de 1 MHz măsoară perioada semnalului A, $T_A = 66,7 \mu\text{s}$, adică numai 67 de impulsuri de ceas; rezoluția relativă este $1/67 = 1,5 \%$ (22,5 rot/min). La $n = 30$ rot/min situația se inversează: fereastra de 10 ms conține numai 12 fronturi (rezoluție 2,5 rot/min, adică 8 %), iar metoda perioadei numără 3333 de impulsuri (0,03 %). De aceea, convertoarele industriale combină cele două metode.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Pentru ce domeniu de turații este mai bună fiecare metodă? Justificați cu datele din Tabelul 6.1.
- Ce se întâmplă dacă frecvența fronturilor depășește capacitatea de tratare a întreruperilor microcontrolerului?
- De ce ieșirile diferențiale RS-422 sunt preferate pe cabluri lungi?

6.8. Relevanță practică

Encodele incrementale dau reacția de poziție și viteză la servomotoare, mașini-unelte CNC, roboți, benzi transportoare și macarale (de exemplu macaralele portuare). Encodele absolute se folosesc unde poziția trebuie cunoscută imediat după pornire: axele roboților, ecluze, poduri rulante.

6.9. Întrebări de verificare

1. Cum se determină sensul de rotație dintr-un encoder incremental?

2. Ce rezoluție unghiulară are un encoder de 1024 imp/rot cu decodare x4?
3. Comparați metoda frecvenței cu metoda perioadei.
4. Ce avantaj are codul Gray la encoderele absolute?
5. Ce rol are canalul Z?